

Jeu Mastermind

Le **Mastermind** est un jeu de déduction dans lequel un joueur doit découvrir une combinaison secrète en un nombre limité de tentatives.

Dans notre version, les couleurs du jeu traditionnel sont remplacées par les lettres disponibles suivantes :

q w e r t y

Principe du jeu

Au début d'une partie, une combinaison secrète composée de cinq lettres est déterminée.

Le joueur ne connaît pas cette combinaison. À chaque tour, il propose une combinaison de cinq lettres choisies parmi les lettres disponibles.

Après chaque tentative, le jeu fournit des indices :

- **X** indique une lettre **correcte et placée à la bonne position** ;
- **.** indique une lettre **présente dans la combinaison secrète, mais placée à la mauvaise position** ;

Les indices ne permettent pas de savoir directement quelles lettres sont concernées. Ils indiquent seulement combien de lettres sont bien placées et combien sont présentes, mais mal placées.

Exemple

Les lettres disponibles sont : q w e r t y u i

Tour 1 : eueui -> ..

Tour 2 : qwqeu -> ..

Tour 3 : uerty -> XXXXX

Pour le premier tour, **..** signifie que **deux lettres** de la tentative se trouvent dans la combinaison secrète, mais qu'aucune des deux n'est à la bonne position.

Pour le deuxième tour, le résultat **..** fournit la même information : deux lettres sont présentes, mais mal placées.

Au troisième tour, **XXXXX** indique que les cinq lettres sont correctes et qu'elles occupent toutes la bonne position. La combinaison secrète a donc été trouvée.

Fin de la partie

Le joueur gagne lorsqu'il obtient :

XXXXX

Si un nombre maximal de tentatives est imposé, la partie se termine également lorsque ce nombre est atteint. Si la combinaison n'a pas été trouvée, le joueur perd et la combinaison secrète est révélée.

Règle importante

Une même lettre de la combinaison secrète ne peut servir qu'une seule fois pour produire un indice.

Par exemple, si la combinaison secrète ne contient qu'un seul **q** et que le joueur propose plusieurs **q**, ce **q** ne peut produire qu'un seul **X** ou un seul **..**

Il faut donc tenir compte du nombre d'occurrences de chaque lettre dans la combinaison secrète.

Le but du joueur est d'utiliser les indices obtenus après chaque tentative pour déduire progressivement la combinaison secrète.

Génération d'une énigme différente

La fonction **rand()** permet de générer des nombres pseudo-aléatoires. Cependant, si elle est utilisée seule, le programme démarre toujours avec la même séquence de nombres lors de chaque exécution.

Cela signifie que tous les programmes exécutés dans les mêmes conditions pourraient générer les mêmes énigmes dans le même ordre.

Pour éviter cela, il faut initialiser le générateur une seule fois au début du programme avec :

```
srand(time(0));
```

time(0) fournit une valeur basée sur le moment actuel et qui change chaque seconde. Cette valeur est utilisée par **srand()** pour faire démarrer **rand()** à partir d'une séquence différente.

Ainsi :

```
srand(time(0));
```

doit être exécuté **une seule fois au début du programme**, avant le premier appel à **rand()**.

Deux programmes démarrés exactement durant la même seconde peuvent tout de même recevoir la même valeur initiale. Pour cet exercice, cette possibilité peut être ignorée.